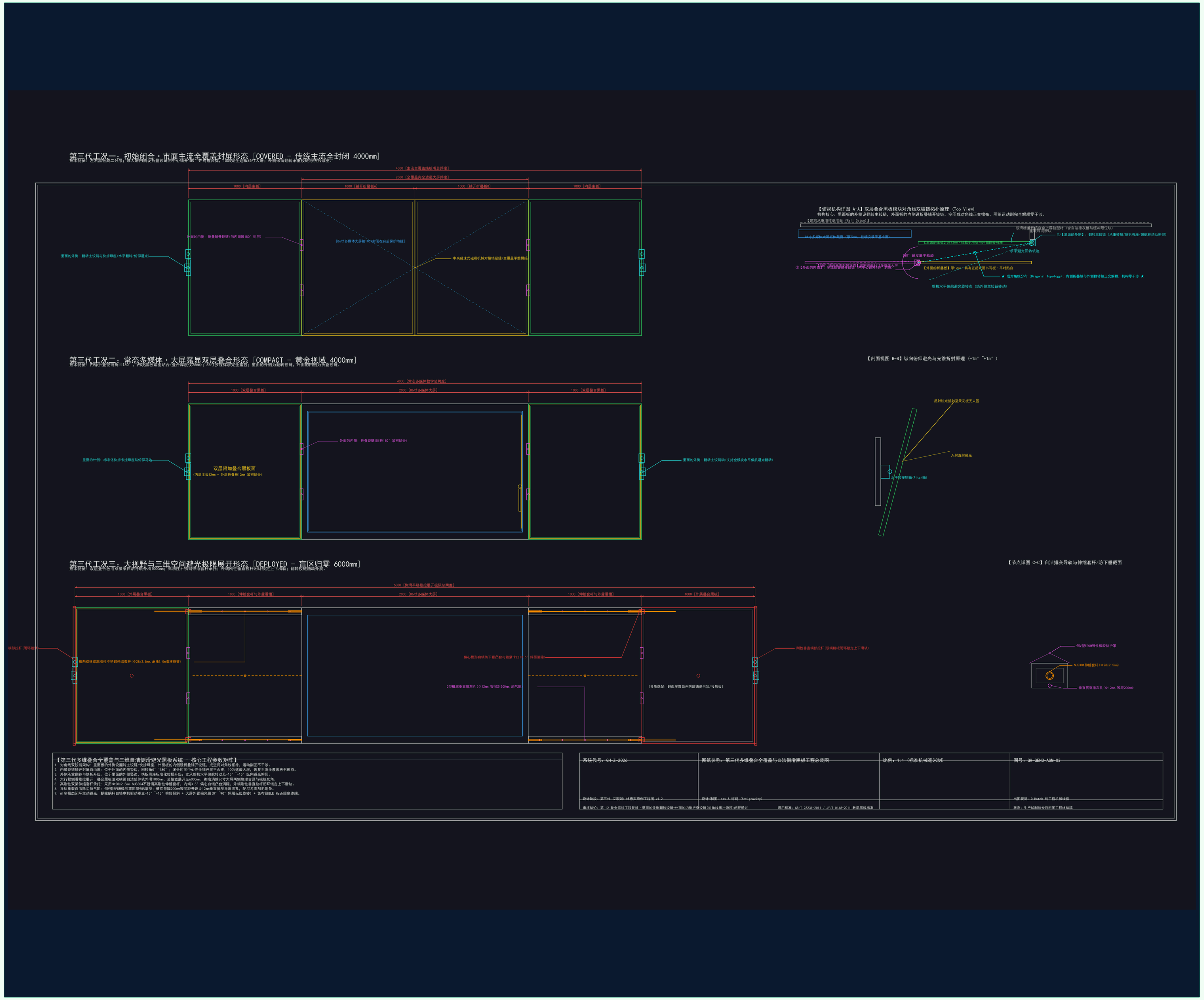
# 【全场核心重点 • 第三代终极总装】对角线正交解耦全系统工业尺寸链与数字孪生实证 Orthogonal Diagonal Decoupling Assembly · AutoCAD 4K Blueprint vs. 3D Digital Twin

自由度 F = 4 • 4000 6000mm 空间正交解耦终极构型

## [虚•全场核心重点] AutoCAD 5800×4000 工业标准尺寸链与机构总装工程图

空间对角线正交解耦 • 尺寸链闭环 ☑


4000［主流全覆盖纯板书总跨度］
2000［全覆盖完全遮蔽大屏跨度］
1000［内层主板］
1000［铺开折叠板A］
1000［铺开折叠板B］
4000［常态多媒体教学总跨度］
1000［双层叠合黑板］
2000［86寸多媒体大屏］
双层附加叠合黑板面
6000［侧滑平移推拉展开极限总跨度］
1000［外展叠合黑板］
1000［伸缩套杆与外露滑槽］
2000［86寸多媒体大屏］
【建筑承重墙体基准面（Wall Datum）】
86寸多媒体大屏框体截面（厚70mm，挂墙安装于基准面）
双滑槽重载铝合金上导轨型材（含自洁排灰槽与缓冲限位块）
重载导向滑块
①【里面的外侧】：翻转主铰链（承重转轴/快拆母座/偏航转动及俯仰）
【里面的主板】厚12mm・挂载于滑块与外侧翻转母座
水平避光回转轨迹
180° 铺发展平轨迹
②【外面的内侧】：多轴折叠铺开铰链（向中心铺开180° 对屏）
【外面的折叠板】厚12mm・具有正反双面书写板・平时贴合
★ 成对角线分布（Diagonal Topology）：内侧折叠轴与外侧翻转轴正交解耦，机构零干涉 ★
整机水平偏航避光旋转态（绕外侧主铰链转动）

第三代工况一：初始闭合・市面主流全覆盖封屏形态［COVERED – 传统主流全封闭 4000mm］

技术特征：左右黑板成三分层；靠大屏内侧设折叠铰链向中心铺开180°并对撞合拢，100%完全遮蔽86寸大屏；外侧保留翻转承重铰链与快拆母座。

第三代工况二：常态多媒体・大屏露显双层叠合形态［COMPACT – 黄金视域 4000mm］

技术特征：内缘折叠铰链折回180°，两块黑板紧密贴合（叠合厚度仅26mm）；86寸多媒体屏完全露显；里面的外侧为翻转铰链，外面的内侧为折叠铰链。

第三代工况三：大视野与三维空间避光极限展开形态［DEPLOYED – 盲区归零 6000mm］

技术特征：双层叠合板沿双横梁自洁导轨外滑1000mm；高刚性不锈钢伸缩套杆承托；外端刚性垂直拉杆闭环锁定上下滑轨；翻转铰链随动外展。

【俯视机构详图 A-A】双层叠合黑板模块对角线双铰链拓扑原理（Top View）

机构核心：里面板的外侧设翻转主铰链，外面板的内侧设折叠铺开铰链，空间成对角线正交排布，两组运动副完全解耦零干涉。

【剖面视图 B-B】纵向俯仰避光与光锥折射原理（-15°~+15°）

【节点详图 C-C】自洁排灰导轨与伸缩套杆/防下垂截面

【第三代多维叠合全覆盖与三维自洁侧滑避光黑板系统 – 核心工程参数矩阵】

1. 对角线双铰链架构：里面板的外侧设翻转主铰链/快拆母座，外面板的内侧设折叠铺开铰链，成空间对角线拓扑，运动副互不干涉。
2. 内缘铰链铺开封屏自由度：位于外面的内侧竖边，回转角0°~180°；闭合时向中心完全铺开展平合拢，100%遮蔽大屏，恢复主流全覆盖板书形态。
3. 外侧承重翻转与快拆升级：位于里面的外侧竖边，快拆母座标准化拔插升级；支承整机水平偏航转动及-15°~+15°纵向避光俯仰。
4. 大行程侧滑推拉展开：叠合黑板沿双横梁自洁延伸轨外滑1000mm，总幅宽展开至6000mm，彻底消除86寸大屏两侧物理盲区与视线死角。
5. 高刚性双梁伸缩套杆承托：采用Φ28x2.5mm SUS304不锈钢高刚性伸缩套杆，内端3.5°偏心自锁凸台消除；外端刚性垂直拉杆闭环锁定上下滑轨。
6. 导轨重载自洁除尘防气阻：倒V型EPDM橡胶罩阻隔95%落灰；槽底每隔200mm等间距开设Φ12mm垂直排灰导流圆孔，配尼龙雨刮毛刷条。
7. AI多模态闭环主动避光：蜗轮蜗杆自锁电机驱动垂直-15°~+15°俯仰倾斜 + 大屏外置偏光膜（0°~90°伺服无级旋转）+ 免布线BLE Mesh照度终端。

系统代号：GH-Z-2026

图纸名称：第三代多维叠合全覆盖与自洁侧滑黑板工程总装图

比例：1:1（标准机械毫米制）

图号：GH-GEN3-ASM-03

设计阶段：第三代（Z系列）终极实施例工程图 v1.2

设计/制图：czx & 海鸥（Antigravity）

出图规范：0 Hatch 纯工程机械线框

审核结论：第12轮全系统工程复核・里面的外侧翻转铰链+外面的内侧折叠铰链（对角线拓扑俯视）闭环通过

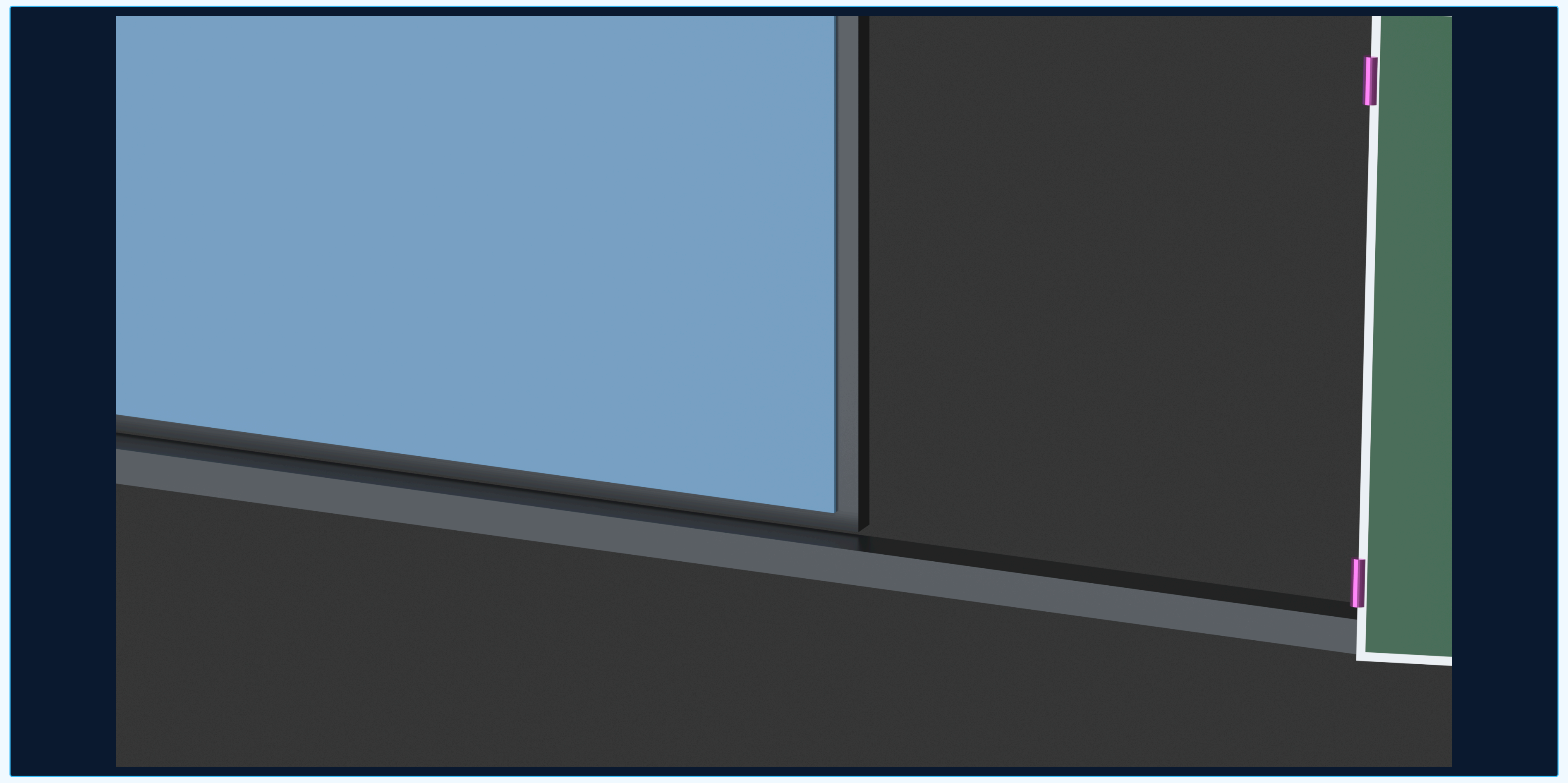
通用标准：GB/T 28231-2011 / JY/T 0148-2011 教学黑板标准

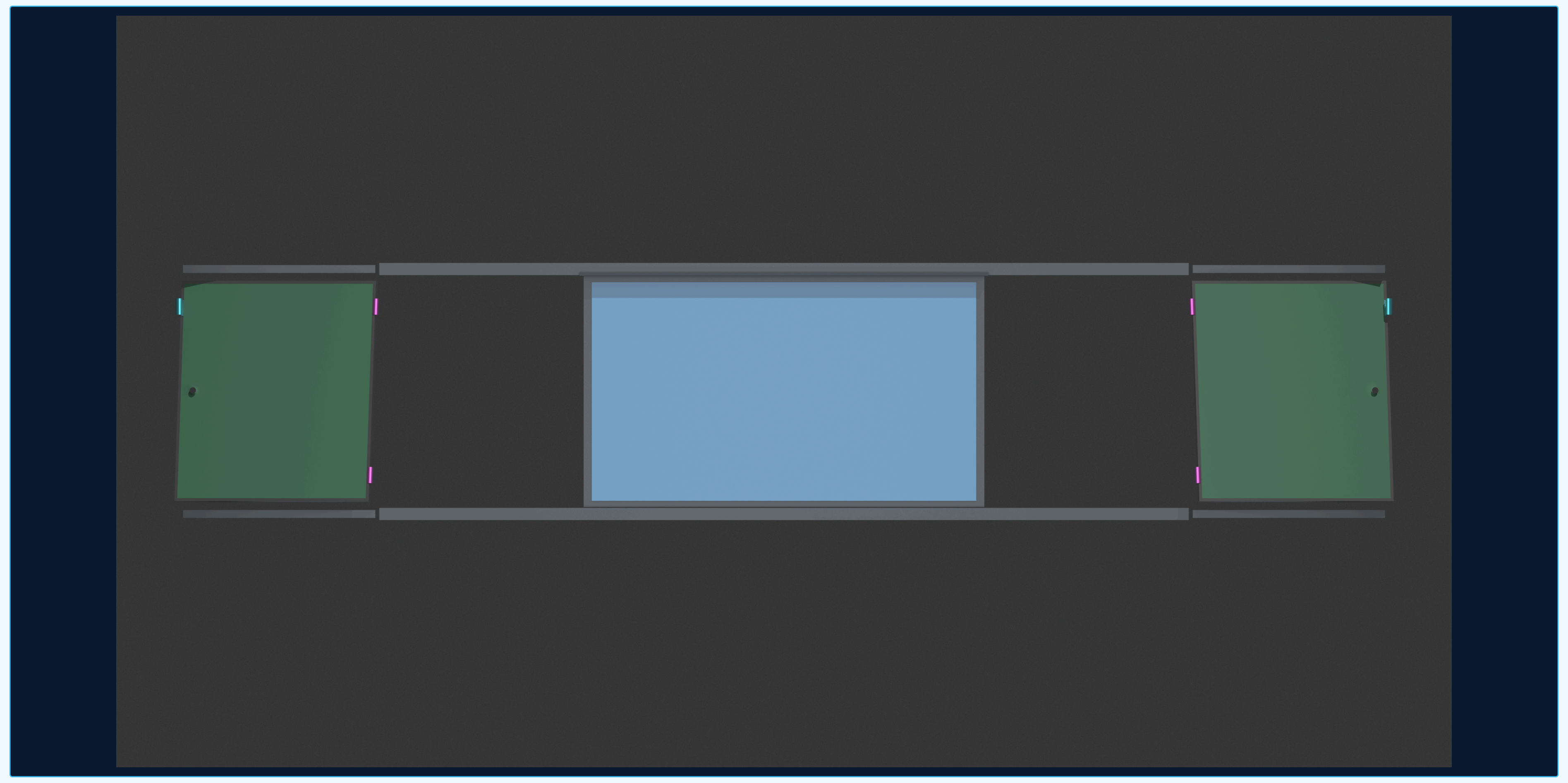
状态：生产试制与专利附图工程终结稿

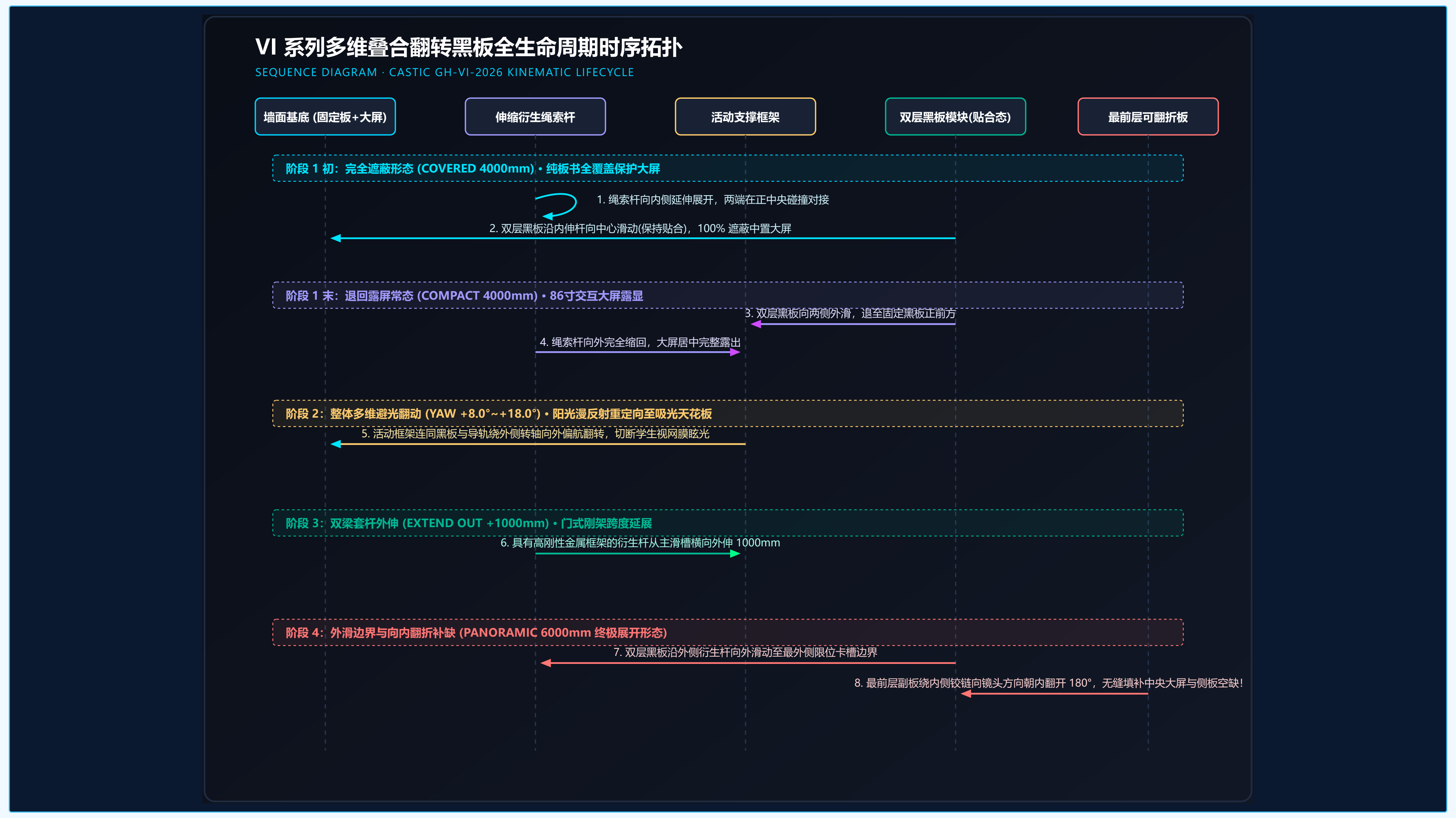
**空间对角线正交解耦数学模型：内侧展开铰链轴（$X_1 = \pm 1000$mm）与外侧偏航铰链轴（$X_2 = \pm 2000$mm，侧滑时 $\pm 3000$mm）在空间呈对角线分布，轴向跨度隔离 $\Delta X = 1000$mm；内侧 180° 折叠封屏与外侧 30° 避光偏航在机构学上完全解耦，彻底消除了第二代同轴死锁干涉。**

## [实•数字孪生实证] 精密机构特写与工况时序

PBR 装配 • 状态流转







### VI 系列多维叠合翻转黑板全生命周期时序拓扑

SEQUENCE DIAGRAM · CASTIC GH-VI-2026 KINEMATIC LIFECYCLE

阶段 1 初：完全遮蔽形态 (COVERED 4000mm) • 纯板书全覆盖保护大屏

1. 绳索杆向内侧延伸展开，两端在正中央碰撞对接
2. 双层黑板沿内伸杆向中心滑动(保持贴合)，100% 遮蔽中置大屏

阶段 1 末：退回露屏常态 (COMPACT 4000mm) • 86寸交互大屏露显

3. 双层黑板向两侧外滑，退至固定黑板正前方
4. 绳索杆向外完全缩回，大屏居中完整露出

阶段 2：整体多维避光翻动 (YAW +8.0°~+18.0°) • 阳光漫反射重定向至吸光天花板

5. 活动框架连同黑板与导轨绕外侧转轴向外偏航翻转，切断学生视网膜眩光

阶段 3：双梁套杆外伸 (EXTEND OUT +1000mm) • 门式刚架跨度延展

6. 具有高刚性金属框架的衍生杆从主滑槽横向外伸 1000mm

阶段 4：外滑边界与向内翻折补缺 (PANORAMIC 6000mm 终极展开形态)

7. 双层黑板沿外侧衍生杆向外滑动至最外侧限位卡槽边界
8. 最前层副板绕内侧铰链向镜头方向朝内翻开 180°，无缝填补中央大屏与侧板空缺！

**数字孪生闭环**：上图铰链特写印证 CAD 正交对角线设计；中图展现 6000mm 展开避光形态；下图矢量时序图实证 4 大工况动态状态流转。